Projeto de Simulação de Redes com EVE-NG e Tecnologias Emergentes

Março 2026

Versão 1.0

Professor Benir Falcão Pistille

Projeto de Simulação de Redes com EVE-NG e Tecnologias Emergentes

Este projeto detalha a implementação, configuração e expansão da plataforma **EVE-NG (Emulated Virtual Environment Next Generation)**, integrando arquiteturas modernas e tecnologias emergentes de redes de computadores.

Introdução

O **EVE-NG** é uma ferramenta de simulação e emulação de redes multifuncional, permitindo que profissionais de TI criem laboratórios complexos com dispositivos reais (Cisco, Juniper, Fortinet, Linux, etc.) em um ambiente virtualizado. Este projeto segue as diretrizes da arquitetura de redes moderna, abordando desde o endereçamento IP até a virtualização avançada.

Etapa 1: Instalação do Ambiente EVE-NG

A instalação do EVE-NG pode ser realizada de três formas principais: **Bare Metal** (direto no hardware), como uma **Máquina Virtual (VM)** em hypervisors (VMware, VirtualBox) ou em nuvem (Google Cloud).

Passo a Passo da Instalação (VMware Workstation/ESXi):

1. **Download da ISO/OVA**: Obtenha a versão Community ou Professional no site oficial.
2. **Importação**: No VMware, selecione "Open" e aponte para o arquivo .ova.
3. **Recursos de Hardware**:
    - **CPU**: Mínimo 4 núcleos (Habilitar Virtualização Intel VT-x/EPT ou AMD-V/RVI).
    - **RAM**: Mínimo 8GB (Recomendado 16GB+ para laboratórios grandes).
    - **Disco**: 50GB+ (SSD recomendado).
4. **Configuração Inicial**: Ao iniciar, o assistente solicitará:
    - Senha do root (padrão: eve).
    - Nome do host (ex: eve-server).
    - Configuração de rede (DHCP ou Estático).
    - Proxy (se necessário).

Etapa 2: Configuração e Integração do Lado do Cliente

Para interagir com os laboratórios, é necessário instalar o **EVE-NG Client Pack**.

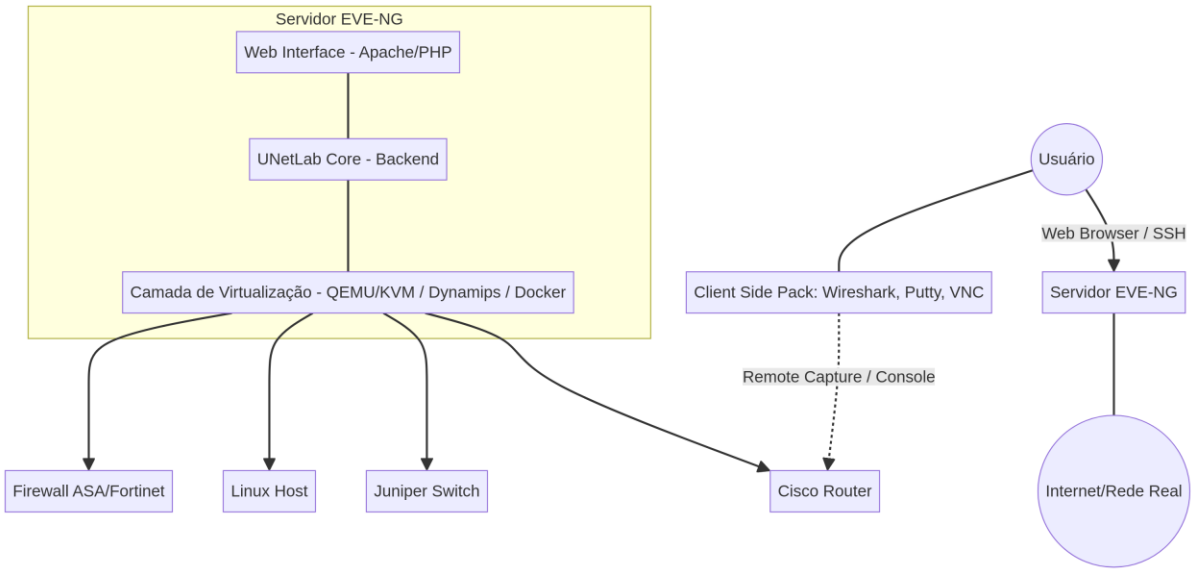
Extensões e Ferramentas:

- **Wireshark**: Integrado via captura remota para análise de pacotes em tempo real.
- **Telnet/SSH (Putty/SecureCRT)**: Para acesso ao console dos dispositivos.
- **VNC**: Para acesso gráfico a hosts Linux ou Windows.

> ***Dica**: No Windows, instale o EVE-NG-Win-Client-Pack.exe para associar automaticamente os links da interface web aos aplicativos locais.*

Etapa 3: Arquitetura do Sistema e Topologias

Abaixo, apresentamos a arquitetura interna do EVE-NG, mostrando como o usuário interage com os nós simulados.



Arquitetura de Endereçamento (IPv4/IPv6):

No EVE-NG, as redes podem ser isoladas ou conectadas à rede real via **Cloud Nodes**.

- **Management Cloud**: Conecta os nós à rede local do servidor.
- **Isolated Networks**: Permite criar sub-redes privadas usando VLSM e CIDR para segmentação eficiente.

Etapa 4: Roteamento, Comutação e WAN

Nesta etapa, configuramos o "coração" da rede.

5 **VLANs e Spanning Tree**: Implementação de redes locais robustas com switches virtuais.
6 **Protocolos Dinâmicos**: Configuração de OSPF, BGP e EIGRP para roteamento escalável.
7 **Tecnologias WAN**: Simulação de links MPLS e SD-WAN (Software-Defined WAN), permitindo a interconexão de sites geograficamente distantes.

Etapa 5: Tecnologias Emergentes (SDN, NFV e Automação)

O diferencial deste projeto é a inclusão de tecnologias de próxima geração.

1. SDN (Software Defined Networking)

Utilizamos controladores como **OpenDaylight** ou **Cisco vManage** para separar o plano de controle do plano de dados.

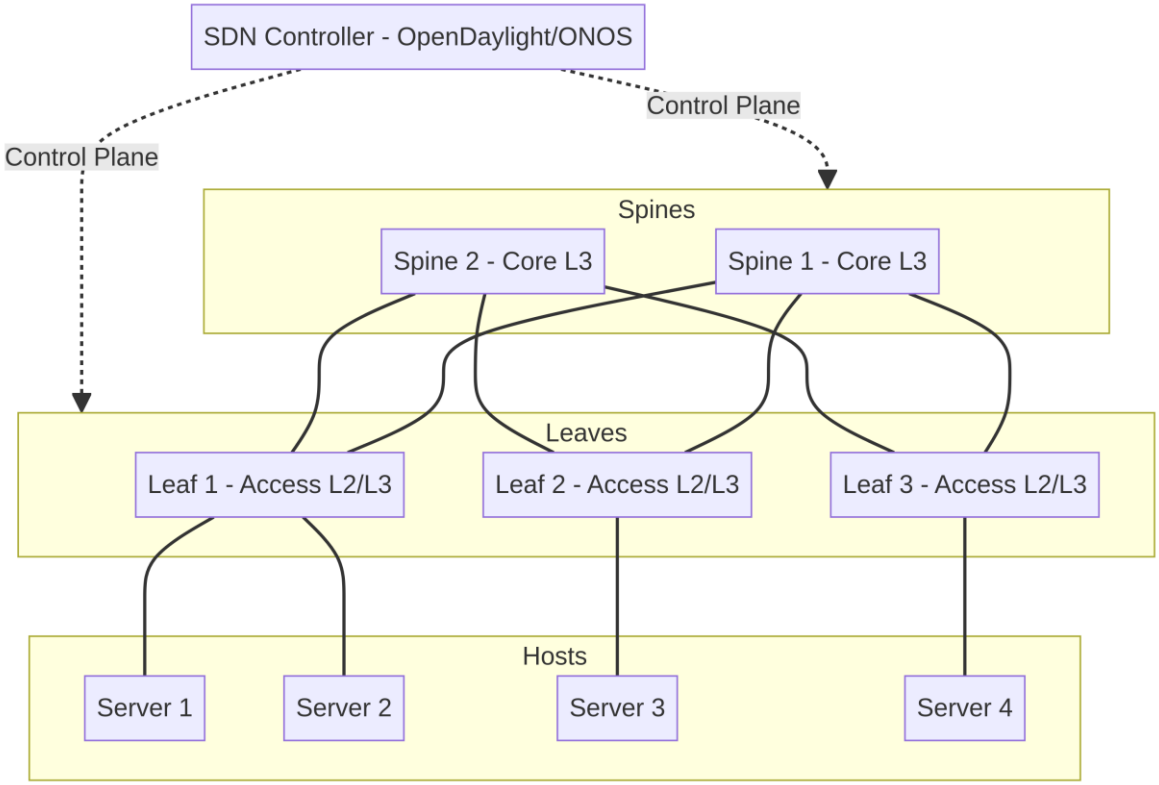
- **Benefício**: Gerenciamento centralizado e programabilidade.

2. NFV (Network Function Virtualization)

Em vez de hardware dedicado, usamos VNFs (Virtual Network Functions) como Firewalls Fortigate ou Load Balancers F5 rodando como instâncias QEMU no EVE-NG.

3. Automação com Ansible/Python

Integramos um nó Linux no EVE-NG para rodar scripts de automação, configurando múltiplos roteadores simultaneamente via SSH/Netconf.



Etapa 6: Segurança e Serviços de Rede

A segurança é implementada em camadas seguindo o modelo **Zero Trust**:

- **Firewalls e IPS (Fortinet/ASA)**: Posicionados na borda e entre zonas de confiança (DMZ).
- **VPNs (IPsec/AnyConnect)**: Criptografia de dados em trânsito para acesso remoto seguro.
- **Segmentação de Rede**: Uso de micro-segmentação para isolar cargas de trabalho críticas.
- **Serviços (DNS/DHCP)**: Servidores Linux (ISC-DHCP/BIND9) configurados para fornecer resolução de nomes e IPs dinâmicos, simulando o comportamento de um data center real.

Etapa 7: Redes Sem Fio e Móveis (5G/Wi-Fi 6)

Embora o EVE-NG seja focado em L3/L2 cabeado, podemos simular redes sem fio:

- **Wireless Controllers (vWLC)**: Emulação de controladoras Cisco para gerenciar Access Points virtuais.
- **Padrões 802.11ax (Wi-Fi 6)**: Configuração de segurança WPA3 em ambientes simulados.
- **Integração 5G**: Uso de VNFs que simulam o core de redes 5G (Open5GS) para testes de conectividade móvel e baixa latência.

Etapa 8: Virtualização e Cloud Computing (IaaS/PaaS/SaaS)

O EVE-NG em si é uma plataforma de virtualização (Type 2 Hypervisor rodando sobre Ubuntu).

- **Integração com Nuvem**: Conectividade com instâncias AWS/Azure via VPN, criando um ambiente de **Nuvem Híbrida**.
- **SAN e NAS**: Simulação de armazenamento em rede usando Open-E ou FreeNAS para testar tráfego iSCSI e NFS.
- **VPS e Containers**: Uso de Docker nativo no EVE-NG para rodar microsserviços leves com baixo consumo de recursos.

Etapa 9: Monitoramento com Wireshark

O Wireshark é a ferramenta definitiva para diagnóstico. No EVE-NG, basta clicar com o botão direito em uma interface e selecionar "Capture".

- **Análise de Filtros**: tcp.port == 80 ou icmp para depuração rápida.
- **Interpretação**: Visualização do handshake TCP e propagação de rotas OSPF.

Conclusão e Próximos Passos

Este projeto fornece uma base sólida para simular redes modernas. A evolução natural inclui a integração com **Cloud Providers (AWS/Azure)** e o estudo de redes **5G/6G** simuladas através de instâncias de rádio virtualizadas.

Elaborado por:

Professor: Benir Falcão Pistille

Data: Março de 2026